



ТУ- Филиал Пловдив

Съвременни Java технологии

Тема 6

Курсова Работа

Име: Петър Атанасов

Факултетен номер: 382598

Група: 42а

Проверил:

Описание на проекта

Разработена е настолна апликация за управление на лични разходи, реализирана с езика за програмиране Java и графичната библиотека Swing. Приложението позволява на потребителя да въвежда, преглежда, филтрира и съхранява своите разходи по категории, като данните се записват локално в CSV файл.

Цел на проекта

Целта на проекта е да се създаде функционално настолно приложение с графичен потребителски интерфейс, което демонстрира прилагането на многослойна софтуерна архитектура, обектно-ориентирано програмиране и работа с файлова система в езика Java.

Използвани технологии

- **Език за програмиране:** Java
- **Графичен интерфейс:** Java Swing
- **Съхранение на данни:** CSV файлов формат
- **Парични изчисления:** `java.math.BigDecimal`
- **Работа с дати:** `java.time.LocalDate`

Функционалности

- Добавяне на разход с дата, категория, сума и бележка
- Филтриране на разходите по категория
- Изчисляване и показване на обща сума за избраната категория
- Запазване на данните в CSV файл
- Зареждане на данни от CSV файл
- Валидация на въведените данни с подходящи съобщения за грешки
- Зареждане на примерни данни за тестване

Архитектура на проекта

Проектът е изграден на базата на многослойна архитектура с ясно разделение на отговорностите:

- **Слой Модел** (`src/model/Expense.java`) — дефинира обекта разход с неговите полета и валидация.
- **Слой Бизнес логика** (`src/service/ExpenseService.java`) — управлява данните в паметта, филтрирането и изчисленията.
- **Слой Съхранение** (`src/storage/CsvExpenseStorage.java`) — отговаря за четене и записване в CSV файл.
- **Слой Потребителски интерфейс** (`src/ui/ExpenseTrackerFrame.java`) —

реализира графичния интерфейс чрез Swing.

- **Стартов клас** (src/app/Main.java) — входна точка на приложението.

Стартиране на приложението

Стъпка 1 — Компилиране на изходния код:

```
javac -d out src/app/Main.java src/model/Expense.java src/service/ExpenseService.java  
src/storage/CsvExpenseStorage.java src/ui/ExpenseTrackerFrame.java
```

Стъпка 2 — Стартиране:

```
java -cp out app.Main
```

Формат на CSV файла

Данните се съхраняват в следния формат:

```
date,category,amount,note  
2026-05-14,Храна,12.50,Обяд  
2026-05-14,Транспорт,3.00,Автобусен билет
```

Представяне на примерните данни в табличен вид:

Дата (date)	Категория (category)	Сума (amount)	Бележка (note)
2026-05-14	Храна	12.50	Обяд
2026-05-14	Транспорт	3.00	Автобусен билет

Изводи

Реализираното приложение демонстрира успешното прилагане на обектно-ориентирани принципи, разделение на логиката от интерфейса и работа с файлова система без използване на външни библиотеки. Проектът може да бъде разширен с добавяне на база данни, графики на разходите или експорт в различни формати.